

[NAME DER UNIVERSITÄT]

[NAME DER FAKULTÄT]

[NAME DES LEHRSTUHLs/INSTITUTS]

Bachelorarbeit

Erweiterung des Tensor Power Flow um PV-Knoten: Methoden, Implementierung und Vergleich mit konventionellen Lastflussverfahren

Verfasser: [Vorname Nachname]

Matrikelnummer: [Matrikelnummer]

Studiengang: [Studiengang]

Erstprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Zweitprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Betreuer: [M.Sc. Name]

Beginn: [Datum]

Abgabe: [Datum]

[Stadt], [Monat] [Jahr]

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter verfasst habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind angegeben.

Ort, Datum

Unterschrift

Kurzfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Kurzfassung	iii
Abstract	v
Abbildungsverzeichnis	ix
Tabellenverzeichnis	xi
Symbolverzeichnis	xiii
Abkürzungsverzeichnis	xv
1 Grundlagen der Lastflussberechnung	1
1.1 Netzmodell und Knotentypen	1
1.1.1 Die Admittanzmatrix	1
1.1.2 Komplexe Leistung und Spannungsdarstellung	2
1.1.3 Knotentypen	2
1.1.4 Das ZIP-Lastmodell	3
1.2 Newton-Raphson-Verfahren	4
1.2.1 Die polare Standard-Formulierung	4
1.2.2 Unbekannte und Gleichungen	4
1.2.3 Iterationsvorschrift	5
1.2.4 Die Jacobi-Matrix in Blockform	5
1.2.5 Elemente der Jacobi-Matrix	6
1.2.6 Das vollständige Newton-Raphson-System	7
1.2.7 Behandlung von PV-Knoten	7
1.2.8 Q-Limits und PV-zu-PQ-Umwandlung	8
1.2.9 Konvergenzeigenschaften	8
1.2.10 Grenzen des Newton-Raphson-Verfahrens	9
1.3 Current Injection Method und PV-Behandlung	9
1.3.1 Strommismatch-Formulierung	9

1.3.2	Jacobi-Matrix der CIM	10
1.3.3	Behandlung von PV-Knoten in der CIM	11
1.3.4	Q-Limits und PV-zu-PQ-Umwandlung	15
1.4	Fixed-Point-Iteration und Konvergenz	15
1.4.1	Herleitung des FPI-Algorithmus	15
1.4.2	Algorithmus	16
1.4.3	Konvergenzbeweis mittels Banach-Fixpunktsatz	17
1.4.4	Physikalische Interpretation der Konvergenzbedingung	18
1.4.5	Konvergenzverhalten und Vergleich mit Newton-Raphson . . .	18
1.4.6	Limitierung: Keine PV-Knoten	19
Literaturverzeichnis		21
A Ergänzende Herleitungen		23
A.1	Vollständige Herleitung der Sensitivitätskette	23
A.2	Koeffizienten der quadratischen Gleichung	23
B Zusätzliche Simulationsergebnisse		25

Abbildungsverzeichnis

1.1	Schematische Struktur der erweiterten Jacobi-Matrix mit PV-Knoten gemäß [4]. Die Außerdiagonalblöcke der PQ-Knoten (weiß) sind konstant. Die gesamte Spalte des PV-Knotens sowie die zusätzliche ΔQ -Spalte und Spannungsbedingungszeile müssen in jeder Iteration aktualisiert werden.	15
-----	---	----

Tabellenverzeichnis

1.1	Klassifizierung der Knotentypen im Lastflussproblem.	3
1.2	Blöcke der Jacobi-Matrix in polarer Formulierung.	6
1.3	Vergleich der Konvergenzeigenschaften von FPI und NR.	19

Symbolverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1

Grundlagen der Lastflussberechnung

Die Lastflussberechnung (engl. *Power Flow*, PF) ist eine der fundamentalsten Analysen in der elektrischen Energietechnik. Sie dient der Bestimmung der stationären Spannungen und Ströme an allen Knoten eines Netzes unter gegebenen Erzeugungs- und Verbrauchsbedingungen. Dieses Kapitel führt die mathematischen Grundlagen ein, auf denen die in ??? vorgestellten Methoden aufbauen.

1.1 Netzmodell und Knotentypen

1.1.1 Die Admittanzmatrix

Betrachtet wird ein Netz mit einem Einspeiseknoten (Umspannwerk), $b = |\Omega_d|$ Lastknoten und $\phi = |\Omega_\phi|$ Phasen. Die Beziehung zwischen Knotenspannungen und -strömen wird durch die Admittanzmatrix $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{(b+1)\phi \times (b+1)\phi}$ beschrieben [1]:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ -\mathbf{i}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{ss} & \mathbf{Y}_{sd} \\ \mathbf{Y}_{ds} & \mathbf{Y}_{dd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_s \\ \mathbf{v}_d \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Dabei bezeichnen:

- $\mathbf{i}_s \in \mathbb{C}^{\phi \times 1}$: Vektor der komplexen Strominjektionen am Einspeiseknoten,
- $\mathbf{i}_d \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$: Vektor der komplexen Strominjektionen an den Lastknoten $d \in \Omega_d$,
- $\mathbf{v}_s \in \mathbb{C}^{\phi \times 1}$: Vektor der komplexen Knotenspannungen am Einspeiseknoten,
- $\mathbf{v} := \mathbf{v}_d \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$: Vektor der komplexen Knotenspannungen an den Lastknoten.

Die Admittanzmatrix ist in vier Blöcke unterteilt: $\mathbf{Y}_{ss}$ beschreibt die Selbstadmittanz des Einspeiseknotens, $\mathbf{Y}_{dd}$ die Verbindungen zwischen den Lastknoten untereinander,

und $\mathbf{Y}_{sd} = \mathbf{Y}_{ds}^T$ die Kopplung zwischen Einspeise- und Lastknoten. Die Formulierung in (1.1) ist allgemein und kann einphasige, mehrphasige, radiale sowie vermaschte Netze mit verteilter Erzeugung abbilden [1].

Die Admittanzmatrix wird aus den Leitungsimpedanzen des Netzes aufgebaut. Für eine Leitung zwischen Knoten i und j mit der Impedanz $z_{ij} = r_{ij} + jx_{ij}$ ergibt sich die Admittanz als $y_{ij} = 1/z_{ij}$. Die Matrixelemente sind:

$$Y_{ii} = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} y_{ij} + y_{i,\text{shunt}} \quad (\text{Diagonalelemente}) \quad (1.2)$$

$$Y_{ij} = -y_{ij} \quad (\text{Außerdiagonalelemente}) \quad (1.3)$$

wobei $\mathcal{N}_i$ die Menge aller direkt mit Knoten i verbundenen Knoten bezeichnet und $y_{i,\text{shunt}}$ eine eventuelle Shunt-Admittanz am Knoten i ist.

1.1.2 Komplexe Leistung und Spannungsdarstellung

Die komplexe Scheinleistung an einem Knoten k ist definiert als:

$$s_k = P_k + jQ_k = v_k \cdot i_k^* \quad (1.4)$$

wobei P_k die Wirkleistung, Q_k die Blindleistung, v_k die komplexe Spannung und i_k^* der konjugiert komplexe Strom ist. Daraus folgt der Strom:

$$i_k = \left(\frac{s_k}{v_k} \right)^* = \frac{s_k^*}{v_k^*} = \frac{P_k - jQ_k}{v_k^*} \quad (1.5)$$

Die komplexe Spannung kann in zwei äquivalenten Formen dargestellt werden:

$$\text{Polarform: } V_k = |V_k| \cdot e^{j\theta_k} = |V_k| \angle \theta_k \quad (1.6)$$

$$\text{Kartesische Form: } V_k = e_k + jf_k \quad (1.7)$$

mit den Zusammenhängen $e_k = |V_k| \cos(\theta_k)$, $f_k = |V_k| \sin(\theta_k)$ und $|V_k| = \sqrt{e_k^2 + f_k^2}$. Beide Darstellungen finden in den nachfolgenden Verfahren Anwendung: Die Polarform wird klassisch im Newton-Raphson-Verfahren verwendet, die kartesische Form in der Current Injection Method und im Tensor Power Flow.

1.1.3 Knotentypen

Im Lastflussproblem werden die Netzknoten anhand der bekannten und gesuchten Größen in drei Typen eingeteilt. Tabelle 1.1 gibt eine Übersicht.

Tabelle 1.1: Klassifizierung der Knotentypen im Lastflussproblem.

Typ	Bekannt	Gesucht	Typische Anwendung
Slack ($V\delta$)	$ V , \theta$	P, Q	Umspannwerk, Referenzknoten
PQ	P, Q	$ V , \theta$	Verbraucher, PV-Wechselrichter mit $\cos \varphi$ -Regelung
PV	$P, V $	Q, θ	Synchrongeneratoren, Einspeiser mit Spannungsregelung

Slack-Knoten ($V\delta$ -Knoten). Der Slack-Knoten dient als Referenz für Spannung und Winkel im Netz. Sein Spannungsbetrag $|V_s|$ und sein Winkel θ_s sind vorgegeben. Die zugehörige Wirk- und Blindleistung ergibt sich als Resultat der Lastflussberechnung und gleicht die Leistungsbilanz des Netzes aus. Im Verteilnetz entspricht der Slack-Knoten typischerweise dem Umspannwerk.

PQ-Knoten. An PQ-Knoten sind die Wirkleistung P_k^{spec} und die Blindleistung Q_k^{spec} vorgegeben. Der Spannungsbetrag $|V_k|$ und der Winkel θ_k (bzw. e_k und f_k) sind die gesuchten Größen. Die meisten Knoten in einem Verteilnetz – Verbraucher, Wechselrichter mit festem Leistungsfaktor – werden als PQ-Knoten modelliert.

PV-Knoten. An PV-Knoten sind die Wirkleistung P_k^{spec} und der Spannungsbetrag $|V_k^{\text{spec}}|$ vorgegeben. Die Blindleistung Q_k ist unbekannt und muss so bestimmt werden, dass die Spannungsvorgabe eingehalten wird. PV-Knoten stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie eine zusätzliche Nebenbedingung in das Gleichungssystem einführen:

$$|V_k|^2 = e_k^2 + f_k^2 = |V_k^{\text{spec}}|^2 \quad (1.8)$$

Aus (1.5) wird deutlich, warum PV-Knoten problematisch sind: Der Strom $i_k = (P_k - jQ_k)/v_k^*$ kann nicht direkt berechnet werden, da Q_k unbekannt ist. Im Gegensatz dazu ist bei PQ-Knoten die vollständige Leistung $s_k = P_k + jQ_k$ bekannt, sodass der Strom unmittelbar berechenbar ist.

1.1.4 Das ZIP-Lastmodell

In der Praxis hängt die aufgenommene Leistung einer Last vom Spannungsbetrag ab. Dies wird durch das ZIP-Modell berücksichtigt, das die Last als Kombination dreier Typen darstellt [2]:

$$\mathbf{S}_d = \left(\text{diag}(\alpha_P) + \text{diag}(\alpha_I |\mathbf{V}_d|) + \text{diag}(\alpha_Z |\mathbf{V}_d|^2) \right) \mathbf{S}_n \quad (1.9)$$

wobei $\mathbf{S}_n$ die nominale Leistung, und α_Z , α_I , α_P die Koeffizienten für die impedanz-, strom- und leistungskonstanten Anteile sind, mit $\alpha_Z + \alpha_I + \alpha_P = 1$. Der leistungskonstante Anteil (α_P) ist für die Nichtlinearität des Lastflussproblems verantwortlich.

1.2 Newton-Raphson-Verfahren

Das Newton-Raphson-Verfahren (NR) ist die am weitesten verbreitete Methode zur Lösung des Lastflussproblems in Übertragungs- und Verteilnetzen [3]. Es basiert auf einer Linearisierung der nichtlinearen Lastflussgleichungen mittels der Taylor-Reihe erster Ordnung und zeichnet sich durch quadratische Konvergenz aus.

1.2.1 Die polare Standard-Formulierung

In der klassischen polaren Darstellung werden die Leistungsgleichungen als Funktion der Spannungsbeträge $|V_k|$ und Spannungswinkel θ_k formuliert. Die komplexe Spannung an Knoten k ist dabei:

$$V_k = |V_k| \cdot e^{j\theta_k} \quad (1.10)$$

Aus der allgemeinen Leistungsbeziehung $S_k = V_k I_k^*$ und dem Zusammenhang $I_k = \sum_{m=1}^{n_b} Y_{km} V_m$ ergeben sich die Wirk- und Blindleistungsinjektionen an Knoten k zu [3]:

$$P_k = |V_k| \sum_{m=1}^{n_b} |V_m| [G_{km} \cos(\theta_k - \theta_m) + B_{km} \sin(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.11)$$

$$Q_k = |V_k| \sum_{m=1}^{n_b} |V_m| [G_{km} \sin(\theta_k - \theta_m) - B_{km} \cos(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.12)$$

wobei $G_{km} = \text{Re}(Y_{km})$ die Konduktanz und $B_{km} = \text{Im}(Y_{km})$ die Suszeptanz des Admittanzmatrix-Elements Y_{km} bezeichnen, und $\theta_k - \theta_m$ die Winkeldifferenz zwischen den Knoten k und m ist.

1.2.2 Unbekannte und Gleichungen

Die Struktur des Gleichungssystems hängt von den Knotentypen ab. Der Unbekanntenvektor $\Delta \mathbf{x}$ und der Mismatch-Vektor $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ in der polaren Formulierung sind:

Unbekannte:

$$\Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

wobei $\Delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^{(n_b-1) \times 1}$ die Winkelkorrekturen an allen PQ- und PV-Knoten sind und $\Delta|\mathbf{V}| \in \mathbb{R}^{n_{PQ} \times 1}$ die Spannungsbetragskorrekturen **nur** an PQ-Knoten darstellen.

Mismatch-Gleichungen:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{P} \\ \Delta\mathbf{Q} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1.14)$$

wobei $\Delta\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{(n_b-1) \times 1}$ die Wirkleistungsmismatches an allen PQ- und PV-Knoten und $\Delta\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n_{PQ} \times 1}$ die Blindleistungsmismatches **nur** an PQ-Knoten sind. Die Mismatches sind definiert als:

$$\Delta P_k = P_k^{\text{spec}} - P_k(\boldsymbol{\theta}, |\mathbf{V}|) \quad \text{für } k \in \Omega_{PQ} \cup \Omega_{PV} \quad (1.15)$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{\text{spec}} - Q_k(\boldsymbol{\theta}, |\mathbf{V}|) \quad \text{für } k \in \Omega_{PQ} \quad (1.16)$$

1.2.3 Iterationsvorschrift

Das NR-Verfahren linearisiert den Mismatch-Vektor $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ um den aktuellen Arbeitspunkt $\mathbf{x}^{(k)}$ mittels einer Taylor-Entwicklung erster Ordnung:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \cdot \Delta\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (1.17)$$

Daraus ergibt sich der Korrekturvektor:

$$\Delta\mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) \quad (1.18)$$

Die Zustandsgrößen werden iterativ aktualisiert gemäß:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}^{(k)} \quad (1.19)$$

Der Algorithmus wird initialisiert mit dem *Flat Start*: $|V_k|^{(0)} = 1,0$ p.u. und $\theta_k^{(0)} = 0$ für alle Knoten (außer Slack). Die Iteration wird beendet, wenn $\max(|\Delta P_k|, |\Delta Q_k|) < \varepsilon$ mit typischen Toleranzen $\varepsilon = 10^{-6}$ bis 10^{-8} .

1.2.4 Die Jacobi-Matrix in Blockform

Die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}$ enthält die partiellen Ableitungen der Mismatch-Funktionen nach den Unbekannten und wird in der polaren Formulierung in vier Blöcke unterteilt [3]:

$$\begin{bmatrix} \Delta\mathbf{P} \\ \Delta\mathbf{Q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}} \begin{bmatrix} \Delta\boldsymbol{\theta} \\ \Delta|\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (1.20)$$

Die vier Untermatrizen haben folgende Bedeutung und Dimension:

Tabelle 1.2: Blöcke der Jacobi-Matrix in polarer Formulierung.

Block	Ableitung	Dimension	Physikalische Bedeutung
$\mathbf{H}$	$\frac{\partial \Delta P}{\partial \theta}$	$(n_b - 1) \times (n_b - 1)$	Einfluss der Winkel auf die Wirkleistung
$\mathbf{N}$	$\frac{\partial \Delta P}{\partial V }$	$(n_b - 1) \times n_{PQ}$	Einfluss der Beträge auf die Wirkleistung
$\mathbf{M}$	$\frac{\partial \Delta Q}{\partial \theta}$	$n_{PQ} \times (n_b - 1)$	Einfluss der Winkel auf die Blindleistung
$\mathbf{L}$	$\frac{\partial \Delta Q}{\partial V }$	$n_{PQ} \times n_{PQ}$	Einfluss der Beträge auf die Blindleistung

1.2.5 Elemente der Jacobi-Matrix

Die Elemente der vier Blöcke ergeben sich durch Ableitung der Leistungsgleichungen (1.11)–(1.12) nach θ_m und $|V_m|$. Es wird zwischen Diagonal- und Außerdiagonalelementen unterschieden.

Außerdiagonalelemente ($k \neq m$):

$$H_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_m} = |V_k| |V_m| [G_{km} \sin(\theta_k - \theta_m) - B_{km} \cos(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.21)$$

$$N_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial |V_m|} = |V_k| [G_{km} \cos(\theta_k - \theta_m) + B_{km} \sin(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.22)$$

$$M_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m} = -|V_k| |V_m| [G_{km} \cos(\theta_k - \theta_m) + B_{km} \sin(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.23)$$

$$L_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial |V_m|} = |V_k| [G_{km} \sin(\theta_k - \theta_m) - B_{km} \cos(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.24)$$

Diagonalelemente ($k = m$):

$$H_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} = -Q_k - B_{kk} |V_k|^2 \quad N_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial |V_k|} = \frac{P_k}{|V_k|} + G_{kk} |V_k| \quad (1.25)$$

$$M_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_k} = P_k - G_{kk} |V_k|^2 \quad L_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial |V_k|} = \frac{Q_k}{|V_k|} - B_{kk} |V_k| \quad (1.26)$$

Herleitung der Diagonalelemente. Die kompakte Form der Diagonalelemente ergibt sich durch Einsetzen der Leistungsdefinitionen. Beispielhaft für H_{kk} :

$$H_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} = |V_k| \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^{n_b} |V_m| [-G_{km} \sin(\theta_k - \theta_m) + B_{km} \cos(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.27)$$

Aus (1.12) erkennt man, dass dieser Ausdruck mit $-Q_k - B_{kk}|V_k|^2$ identisch ist, da der Anteil $m = k$ in der Summe den Term $-B_{kk}|V_k|^2$ liefert. Somit folgt die kompakte Darstellung in (??).

Zusammenhang zwischen den Blöcken. Aus den Gleichungen (1.21)–(1.24) lässt sich erkennen, dass für die Außerdiagonalelemente gilt:

$$H_{km} = -M_{km}, \quad N_{km} = L_{km} \quad (k \neq m) \quad (1.28)$$

Diese Symmetrieeigenschaft wird in der *Fast Decoupled Power Flow*-Methode ausgenutzt, ist aber für die vorliegende Arbeit nicht weiter relevant.

1.2.6 Das vollständige Newton-Raphson-System

Das in jeder Iteration k zu lösende lineare Gleichungssystem lautet ausgeschrieben:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}^{(k)} & \mathbf{N}^{(k)} \\ \mathbf{M}^{(k)} & \mathbf{L}^{(k)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta}^{(k)} \\ \Delta |\mathbf{V}|^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P}^{(k)} \\ \Delta \mathbf{Q}^{(k)} \end{bmatrix} \quad (1.29)$$

Dieses System wird typischerweise durch LU-Zerlegung der dünnbesetzten (sparse) Jacobi-Matrix gelöst. Die Dünnbesetztheit resultiert aus der Tatsache, dass H_{km} , N_{km} , M_{km} , L_{km} nur dann von null verschieden sind, wenn eine direkte Verbindung (Leitung) zwischen den Knoten k und m besteht, d. h. $Y_{km} \neq 0$.

1.2.7 Behandlung von PV-Knoten

In der polaren Formulierung werden PV-Knoten **implizit** durch die Dimensionsreduktion des Gleichungssystems behandelt:

1. Der Spannungsbetrag $|V_k|$ ist fest vorgegeben $\Rightarrow \Delta|V_k|$ ist *keine* Unbekannte $\Rightarrow$ die Spalte für $\Delta|V_k|$ entfällt in $\mathbf{N}$ und $\mathbf{L}$.
2. Die Blindleistung Q_k ist unbekannt $\Rightarrow \Delta Q_k$ kann nicht als Mismatch formuliert werden $\Rightarrow$ die Zeile für ΔQ_k entfällt in $\mathbf{M}$ und $\mathbf{L}$.

Das resultierende System hat weiterhin gleich viele Gleichungen wie Unbekannte:

$$\begin{array}{lcl} \text{Unbekannte:} & \underbrace{(n_b - 1)}_{\Delta \theta \text{ (PQ + PV)}} & + \underbrace{n_{PQ}}_{\Delta |V| \text{ (nur PQ)}} \\ \text{Gleichungen:} & \underbrace{(n_b - 1)}_{\Delta P \text{ (PQ + PV)}} & + \underbrace{n_{PQ}}_{\Delta Q \text{ (nur PQ)}} \end{array}$$

Die Blindleistung Q_k am PV-Knoten ergibt sich nach Konvergenz implizit aus (1.12):

$$Q_k = |V_k| \sum_{m=1}^{n_b} |V_m| [G_{km} \sin(\theta_k - \theta_m) - B_{km} \cos(\theta_k - \theta_m)] \quad (1.30)$$

1.2.8 Q-Limits und PV-zu-PQ-Umwandlung

Generatoren an PV-Knoten verfügen über begrenzte Blindleistungskapazität $Q_k \in [Q_k^{\min}, Q_k^{\max}]$. Nach jeder Iteration wird geprüft, ob die aus (1.30) berechnete Blindleistung innerhalb der Grenzen liegt:

$$Q_k^{\min} \leq Q_k \leq Q_k^{\max} \quad (1.31)$$

Falls ein Limit verletzt wird, erfolgt eine **PV-zu-PQ-Umwandlung**:

- Die Blindleistung wird auf das verletzte Limit fixiert: $Q_k = Q_k^{\min}$ oder $Q_k = Q_k^{\max}$.
- Der Knoten wird fortan als PQ-Knoten behandelt ($|V_k|$ wird frei, ΔQ_k wird als Gleichung hinzugefügt).
- Die Jacobi-Matrix erhält eine zusätzliche Zeile (ΔQ_k) und eine zusätzliche Spalte ($\Delta |V_k|$).

In nachfolgenden Iterationen wird geprüft, ob der Spannungsbetrag wieder innerhalb des vorgegebenen Werts liegt, und der Knoten gegebenenfalls zurück in den PV-Typ konvertiert wird.

1.2.9 Konvergenzeigenschaften

Das NR-Verfahren weist **quadratische Konvergenz** auf, d. h. der Fehler wird in jeder Iteration quadriert:

$$\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^*\| \leq c \cdot \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|^2 \quad (1.32)$$

wobei $\mathbf{x}^*$ die exakte Lösung und c eine Konstante ist. Dies führt typischerweise zu einer Konvergenz in 3–6 Iterationen, weitgehend unabhängig von der Netzgröße [3]. Ein wesentlicher Vorteil des NR-Verfahrens in polarer Form ist, dass die Kopplung zwischen allen Unbekannten ($\Delta\theta$, $\Delta|V|$) *simultan* im linearen Gleichungssystem (1.29) berücksichtigt wird. Dadurch wird die volle Wechselwirkung zwischen Wirk- und Blindleistung, Winkeln und Beträgen in jedem Schritt ausgenutzt.

1.2.10 Grenzen des Newton-Raphson-Verfahrens

Trotz seiner quadratischen Konvergenz weist das NR-Verfahren Nachteile auf, die bei der Berechnung großer Mengen von Lastflüssen relevant werden:

1. Die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})$ muss in *jeder* Iteration neu berechnet werden, da ihre Elemente (1.21)–(1.26) von den aktuellen Spannungswerten abhängen.
2. Die Konvergenz hängt vom Startwert ab; bei ungünstiger Initialisierung kann das Verfahren zur nicht-operationellen Lösung (niedrige Spannung, hoher Strom) konvergieren oder divergieren [1].
3. Eine Parallelisierung über mehrere Lastflüsse ist schwierig, da jeder Lastfluss seine eigene, iterationsabhängige Jacobi-Matrix besitzt.

Diese Einschränkungen motivieren die Suche nach alternativen Verfahren, insbesondere für Anwendungen, die Hunderttausende von Lastflüssen erfordern. Der in ?? vorgestellte Tensor Power Flow adressiert genau diese Limitierungen, kann dafür aber keine PV-Knoten direkt abbilden.

1.3 Current Injection Method und PV-Behandlung

Die Current Injection Method (CIM), eingeführt von da Costa et al. [DaCosta1999] für einphasige Netze und von Garcia et al. [4] auf dreiphasige Systeme erweitert, formuliert das Lastflussproblem auf Basis der Strommismatches anstelle der Leistungsmismatches. Dies führt zu einer Jacobi-Matrix, deren Struktur weitgehend der Admittanzmatrix entspricht und daher vorteilhafte Sparsity-Eigenschaften besitzt.

1.3.1 Strommismatch-Formulierung

Der dreiphasige Strommismatch am Knoten k in Phase ϕ ist definiert als die Differenz zwischen dem spezifizierten Strom (aus der Leistung berechnet) und dem aus der Admittanzmatrix berechneten Strom [4]:

$$\Delta I_k^\phi = I_k^{\phi, \text{spec}} - I_k^{\phi, \text{calc}} = \frac{(P_k^\phi + jQ_k^\phi)}{(e_k^\phi + jf_k^\phi)} - \sum_{m \in \mathcal{N}_k} Y_{km}^\phi V_m^\phi \quad (1.33)$$

Unter Verwendung der konjugierten Spannung ergibt sich der spezifizierte Strom zu:

$$I_k^{\phi, \text{spec}} = \frac{S_k^{\phi, *}}{V_k^{\phi, *}} = \frac{(P_k^\phi - jQ_k^\phi)(e_k^\phi + jf_k^\phi)}{(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2} \quad (1.34)$$

Die Zerlegung von (1.33) in Real- und Imaginärteil ergibt die Strommismatches in reellen Größen [4]:

$$\Delta I_k^{\phi, \text{Re}} = \frac{P_k^\phi e_k^\phi + Q_k^\phi f_k^\phi}{(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2} - \sum_m (G_{km}^\phi e_m^\phi - B_{km}^\phi f_m^\phi) \quad (1.35)$$

$$\Delta I_k^{\phi, \text{Im}} = \frac{P_k^\phi f_k^\phi - Q_k^\phi e_k^\phi}{(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2} - \sum_m (G_{km}^\phi f_m^\phi + B_{km}^\phi e_m^\phi) \quad (1.36)$$

1.3.2 Jacobi-Matrix der CIM

Die Anwendung des Newton-Verfahrens auf die Strommismatches (1.35)–(1.36) führt auf ein lineares Gleichungssystem der Form [4]:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{11} & \cdots & \mathbf{J}_{1n_b} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{J}_{n_b 1} & \cdots & \mathbf{J}_{n_b n_b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{V}_1 \\ \vdots \\ \Delta \mathbf{V}_{n_b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{I}_1 \\ \vdots \\ \Delta \mathbf{I}_{n_b} \end{bmatrix} \quad (1.37)$$

wobei der Lösungsvektor pro Knoten k als $\Delta \mathbf{V}_k = [\Delta e_k^a, \Delta f_k^a, \Delta e_k^b, \Delta f_k^b, \Delta e_k^c, \Delta f_k^c]^\top$ und der Mismatch-Vektor als $\Delta \mathbf{I}_k = [\Delta I_k^{a, \text{Re}}, \Delta I_k^{a, \text{Im}}, \Delta I_k^{b, \text{Re}}, \Delta I_k^{b, \text{Im}}, \Delta I_k^{c, \text{Re}}, \Delta I_k^{c, \text{Im}}]^\top$ angeordnet ist.

Die Jacobi-Matrix besteht aus 6×6 -Blöcken (bei dreiphasiger Darstellung). Eine zentrale Eigenschaft der CIM ist, dass die **Außerdiagonalblöcke** ($k \neq m$) identisch mit den entsprechenden Elementen der Admittanzmatrix sind und daher *konstant* über alle Iterationen bleiben [4]:

$$\mathbf{J}_{km} = \begin{bmatrix} G_{km}^{aa} & -B_{km}^{aa} & G_{km}^{ab} & -B_{km}^{ab} & G_{km}^{ac} & -B_{km}^{ac} \\ B_{km}^{aa} & G_{km}^{aa} & B_{km}^{ab} & G_{km}^{ab} & B_{km}^{ac} & G_{km}^{ac} \\ G_{km}^{ba} & -B_{km}^{ba} & G_{km}^{bb} & -B_{km}^{bb} & G_{km}^{bc} & -B_{km}^{bc} \\ B_{km}^{ba} & G_{km}^{ba} & B_{km}^{bb} & G_{km}^{bb} & B_{km}^{bc} & G_{km}^{bc} \\ G_{km}^{ca} & -B_{km}^{ca} & G_{km}^{cb} & -B_{km}^{cb} & G_{km}^{cc} & -B_{km}^{cc} \\ B_{km}^{ca} & G_{km}^{ca} & B_{km}^{cb} & G_{km}^{cb} & B_{km}^{cc} & G_{km}^{cc} \end{bmatrix} \quad (k \neq m) \quad (1.38)$$

Die Struktur jedes 2×2 -Phasen-Subblocks entspricht der reell-imaginären Zerlegung des Admittanzelements $Y_{km}^{st} = G_{km}^{st} + jB_{km}^{st}$ in der Anordnung $[\Delta I^{\text{Re}}, \Delta I^{\text{Im}}]^\top$ gegenüber $[\Delta e, \Delta f]^\top$.

Nur die **Diagonalblöcke** ($k = k$) müssen in jeder Iteration aktualisiert werden. Für

einen PQ-Knoten hat der Diagonalblock die Struktur [4]:

$$\mathbf{J}_{kk} = \mathbf{J}_{km} \Big|_{m=k} + \begin{bmatrix} a_k^a & b_k^a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c_k^a & d_k^a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_k^b & b_k^b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_k^b & d_k^b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_k^c & b_k^c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_k^c & d_k^c \end{bmatrix} \quad (1.39)$$

wobei $\mathbf{J}_{km} \Big|_{m=k}$ den Admittanzanteil (Selbstadmittanz) gemäß (1.38) mit $m = k$ bezeichnet. Die lastmodellabhängigen Elemente für konstante Leistung sind gegeben durch [4]:

$$a_k^\phi = \frac{P_k^\phi [(f_k^\phi)^2 - (e_k^\phi)^2] - 2Q_k^\phi e_k^\phi f_k^\phi}{[(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2]^2} \quad (1.40)$$

$$b_k^\phi = \frac{Q_k^\phi [(f_k^\phi)^2 - (e_k^\phi)^2] + 2P_k^\phi e_k^\phi f_k^\phi}{[(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2]^2} \quad (1.41)$$

$$c_k^\phi = -b_k^\phi \quad (1.42)$$

$$d_k^\phi = a_k^\phi \quad (1.43)$$

1.3.3 Behandlung von PV-Knoten in der CIM

Die PV-Knoten-Behandlung in der CIM erfordert eine Erweiterung des Gleichungssystems [DaCosta1999, 4]. Für jeden PV-Knoten k werden drei zusätzliche Unbekannte $\Delta Q_k^a, \Delta Q_k^b, \Delta Q_k^c$ (eine pro Phase) eingeführt und drei zusätzliche Gleichungen (die Spannungsbedingung pro Phase) hinzugefügt.

Angenommen, PV-Bus k ist mit den Bussen l und m verbunden, dann hat das erweiterte System gemäß [4] die Form:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{kk} & \mathbf{B}_{kk} & \mathbf{A}_{kl} & \mathbf{B}_{kl} & \mathbf{A}_{km} & \mathbf{B}_{km} & \mathbf{D}_k \\ \mathbf{C}_{kk} & \hat{\mathbf{B}}_{kk} & \mathbf{C}_{kl} & \hat{\mathbf{B}}_{kl} & \mathbf{C}_{km} & \hat{\mathbf{B}}_{km} & \mathbf{M}_k \\ \mathbf{A}_{lk} & \mathbf{B}_{lk} & \mathbf{A}_{ll} & \mathbf{B}_{ll} & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{C}_{lk} & \hat{\mathbf{B}}_{lk} & \mathbf{C}_{ll} & \hat{\mathbf{B}}_{ll} & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{A}_{mk} & \mathbf{B}_{mk} & 0 & 0 & \mathbf{A}_{mm} & \mathbf{B}_{mm} & 0 \\ \mathbf{C}_{mk} & \hat{\mathbf{B}}_{mk} & 0 & 0 & \mathbf{C}_{mm} & \hat{\mathbf{B}}_{mm} & 0 \\ \mathbf{L}_k & \mathbf{N}_k & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{e}_k \\ \Delta \mathbf{f}_k \\ \Delta \mathbf{e}_l \\ \Delta \mathbf{f}_l \\ \Delta \mathbf{e}_m \\ \Delta \mathbf{f}_m \\ \Delta \mathbf{Q}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{I}_r^k \\ \Delta \mathbf{I}_m^k \\ \Delta \mathbf{I}_r^l \\ \Delta \mathbf{I}_m^l \\ \Delta \mathbf{I}_r^m \\ \Delta \mathbf{I}_m^m \\ \Delta \mathbf{V}_k \end{bmatrix} \quad (1.44)$$

Hierbei bezeichnen $\Delta \mathbf{e}_k = [\Delta e_k^a, \Delta e_k^b, \Delta e_k^c]^\top$ und $\Delta \mathbf{f}_k = [\Delta f_k^a, \Delta f_k^b, \Delta f_k^c]^\top$ die Spannungskorrekturen in kartesischen Koordinaten, $\Delta \mathbf{Q}_k = [\Delta Q_k^a, \Delta Q_k^b, \Delta Q_k^c]^\top$

die Blindleistungskorrekturen, und $\Delta \mathbf{I}_r^k$, $\Delta \mathbf{I}_m^k$ die Real- bzw. Imaginärteile der Strommismatches. Die Untermatrizen haben jeweils die Ordnung 3×3 .

Die Diagonalblöcke des PV-Knotens k enthalten die Admittanzelemente plus lastmodellabhängige Terme [4]:

$$(A_{kk})^{st} = G_{kk}^{st} + a_k^s \delta_{st} \quad (1.45)$$

$$(B_{kk})^{st} = -B_{kk}^{st} + b_k^s \delta_{st} \quad (1.46)$$

$$(C_{kk})^{st} = B_{kk}^{st} + c_k^s \delta_{st} \quad (1.47)$$

$$(\hat{B}_{kk})^{st} = G_{kk}^{st} + d_k^s \delta_{st} \quad (1.48)$$

wobei δ_{st} das Kronecker-Delta ist, die Indizes $s, t \in \{a, b, c\}$ die Phasen bezeichnen, und die Koeffizienten a_k^ϕ , b_k^ϕ , c_k^ϕ , d_k^ϕ durch (1.40)–(1.43) gegeben sind. Da am PV-Knoten Q_k^ϕ unbekannt ist und in jeder Iteration aktualisiert wird, ändern sich diese Koeffizienten entsprechend.

Die Außerdiagonalblöcke ($l \neq k$) für PQ-Knoten sind identisch mit den Admittanzmatrix-Elementen [4]:

$$(A_{lk})^{st} = G_{lk}^{st}, \quad (B_{lk})^{st} = -B_{lk}^{st}, \quad (C_{lk})^{st} = B_{lk}^{st}, \quad (\hat{B}_{lk})^{st} = G_{lk}^{st} \quad (1.49)$$

Matrizen $\mathbf{D}_k$ und $\mathbf{M}_k$

Die Matrizen $\mathbf{D}_k, \mathbf{M}_k \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ beschreiben den Einfluss der Blindleistungsänderung ΔQ_k^ϕ auf den Strommismatch am PV-Knoten k selbst. Sie ergeben sich durch Ableitung des spezifizierten Stroms nach Q_k^ϕ und sind Diagonalmatrizen [DaCosta1999, 4]:

$$\mathbf{D}_k = \begin{bmatrix} \frac{f_k^a}{|V_k^a|^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{f_k^b}{|V_k^b|^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f_k^c}{|V_k^c|^2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_k = \begin{bmatrix} \frac{-e_k^a}{|V_k^a|^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-e_k^b}{|V_k^b|^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-e_k^c}{|V_k^c|^2} \end{bmatrix} \quad (1.50)$$

Die Herleitung folgt aus der Zerlegung des Strommismatches gemäß (1.35)–(1.36). Da der Strommismatch über die Beziehungen [DaCosta1999]

$$\Delta I_k^{\phi, \text{Re}} = \frac{e_k^\phi \Delta P_k^\phi + f_k^\phi \Delta Q_k^\phi}{|V_k^\phi|^2}, \quad \Delta I_k^{\phi, \text{Im}} = \frac{f_k^\phi \Delta P_k^\phi - e_k^\phi \Delta Q_k^\phi}{|V_k^\phi|^2} \quad (1.51)$$

mit den Leistungsmismatches verknüpft ist, ergeben sich die Koeffizienten von ΔQ_k^ϕ

direkt als Einträge von $\mathbf{D}_k$ und $\mathbf{M}_k$:

$$(D_k)^{\phi\phi} = \frac{f_k^\phi}{|V_k^\phi|^2}, \quad (M_k)^{\phi\phi} = \frac{-e_k^\phi}{|V_k^\phi|^2} \quad (1.52)$$

Matrizen $\mathbf{L}_k$ und $\mathbf{N}_k$

Die Matrizen $\mathbf{L}_k, \mathbf{N}_k \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ stehen in der letzten Zeile von (1.44) und beschreiben die linearisierte Spannungsbedingung $|V_k^\phi|^2 = |V_k^{\phi, \text{spec}}|^2$. Die Ableitungen der Spannungsbetragsgleichung nach den Spannungskomponenten sind [4]:

$$\frac{\partial |V_k^\phi|^2}{\partial e_k^\phi} = 2e_k^\phi, \quad \frac{\partial |V_k^\phi|^2}{\partial f_k^\phi} = 2f_k^\phi \quad (1.53)$$

In Matrixform:

$$\mathbf{L}_k = \begin{bmatrix} 2e_k^a & 0 & 0 \\ 0 & 2e_k^b & 0 \\ 0 & 0 & 2e_k^c \end{bmatrix}, \quad \mathbf{N}_k = \begin{bmatrix} 2f_k^a & 0 & 0 \\ 0 & 2f_k^b & 0 \\ 0 & 0 & 2f_k^c \end{bmatrix} \quad (1.54)$$

Modifizierte Außerdiagonalelemente in Spalte k

Durch die Anwesenheit des PV-Knotens werden die Außerdiagonalelemente in der Spalte von Knoten k spannungsabhängig. Die Elimination von $\Delta \mathbf{f}_k$ mithilfe der Spannungsbedingung (letzte Zeile von (1.44)) führt auf die Beziehung [DaCosta1999]:

$$\Delta f_k^\phi = -\frac{e_k^\phi}{f_k^\phi} \Delta e_k^\phi \quad (1.55)$$

Setzt man (1.55) in die Außerdiagonalblöcke ein, so ergeben sich die modifizierten Elemente für einen benachbarten Bus l gemäß [4]:

$$q_{lk}^{st} = G_{lk}^{st} + B_{lk}^{st} \frac{f_k^t}{e_k^t} \quad (1.56)$$

$$r_{lk}^{st} = B_{lk}^{st} - G_{lk}^{st} \frac{f_k^t}{e_k^t} \quad (1.57)$$

Hierbei ersetzt q_{lk}^{st} die ursprünglichen $(A_{lk})^{st}$ - und $(\hat{B}_{lk})^{st}$ -Einträge, und r_{lk}^{st} ersetzt die $(C_{lk})^{st}$ - und $(B_{lk})^{st}$ -Einträge in der Spalte des PV-Knotens. Diese Elemente müssen in jeder Iteration aktualisiert werden, da sie vom Verhältnis f_k^t/e_k^t abhängen.

Mismatches am PV-Knoten

Der dreiphasige Strommismatch $\Delta \mathbf{I}_k$ am PV-Knoten wird analog zu (1.35)–(1.36) berechnet, wobei $Q_k^{\phi, (h)}$ der aktuelle Schätzwert der Blindleistung in Iteration h ist

[4]:

$$\Delta I_k^{\phi, \text{Re}} = \frac{P_k^\phi e_k^\phi + Q_k^{\phi, (h)} f_k^\phi}{(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2} - \sum_m (G_{km}^\phi e_m^\phi - B_{km}^\phi f_m^\phi) \quad (1.58)$$

$$\Delta I_k^{\phi, \text{Im}} = \frac{P_k^\phi f_k^\phi - Q_k^{\phi, (h)} e_k^\phi}{(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2} - \sum_m (G_{km}^\phi f_m^\phi + B_{km}^\phi e_m^\phi) \quad (1.59)$$

Die Blindleistung wird in jeder Iteration aktualisiert:

$$Q_k^{\phi, (h+1)} = Q_k^{\phi, (h)} + \Delta Q_k^\phi \quad (1.60)$$

Der Spannungsmismatch in der letzten Zeile von (1.44) ist:

$$\Delta |V_k^\phi|^2 = |V_k^{\phi, \text{spec}}|^2 - [(e_k^\phi)^2 + (f_k^\phi)^2] \quad (1.61)$$

Auswirkung auf die Jacobi-Matrix-Struktur

Im Gegensatz zu reinen PQ-Systemen, bei denen nur die Diagonalblöcke in jeder Iteration aktualisiert werden müssen, erfordert die Anwesenheit eines PV-Knotens die Aktualisierung der *gesamten zugehörigen Spalte* der Jacobi-Matrix [4]. Dies umfasst:

- den Diagonalblock $\mathbf{J}_{kk}$, da die Koeffizienten a_k^ϕ , b_k^ϕ , c_k^ϕ , d_k^ϕ vom aktuellen Schätzwert $Q_k^{\phi, (h)}$ abhängen,
- die Matrizen $\mathbf{D}_k$ und $\mathbf{M}_k$, die von den Spannungskomponenten abhängen,
- die modifizierten Außerdiagonalelemente q_{lk}^{st} und r_{lk}^{st} in der Spalte von Knoten k , sowie
- die Matrizen $\mathbf{L}_k$ und $\mathbf{N}_k$ in der Spannungsbedingungszeile.

Abbildung 1.1 illustriert diese Struktur schematisch.

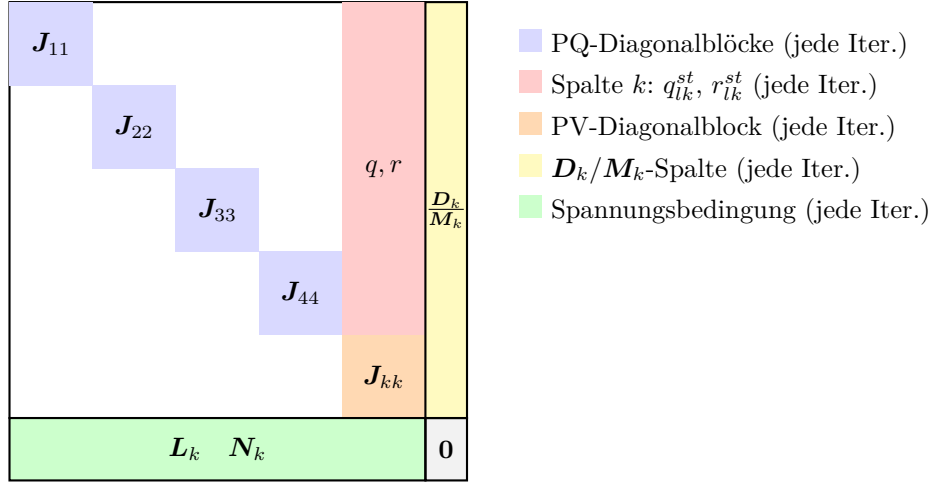


Abbildung 1.1: Schematische Struktur der erweiterten Jacobi-Matrix mit PV-Knoten gemäß [4]. Die Außerdiagonalblöcke der PQ-Knoten (weiß) sind konstant. Die gesamte Spalte des PV-Knotens sowie die zusätzliche ΔQ -Spalte und Spannungsbedingungszeile müssen in jeder Iteration aktualisiert werden.

1.3.4 Q-Limits und PV-zu-PQ-Umwandlung

Generatoren an PV-Knoten haben begrenzte Blindleistungsreserven $Q_k^\phi \in [Q_k^{\phi, \min}, Q_k^{\phi, \max}]$.

Wenn die nach Konvergenz berechnete Blindleistung ein Limit verletzt, wird der Knoten als PQ-Knoten mit $Q_k^\phi = Q_k^{\phi, \min}$ bzw. $Q_k^\phi = Q_k^{\phi, \max}$ weiterbehandelt. Die zusätzlichen Zeilen und Spalten für D_k/M_k und L_k/N_k entfallen dann aus dem Gleichungssystem, und die Jacobi-Spalte von Knoten k wird wieder konstant.

Umgekehrt muss nach jedem Konvergenzschritt geprüft werden, ob ein zuvor als PQ umgewandelter Knoten wieder als PV-Knoten behandelt werden sollte. Dies ist der Fall, wenn die resultierende Spannung den spezifizierten Wert über- bzw. unterschreitet und die Blindleistung sich in Richtung des zulässigen Bereichs bewegen würde.

1.4 Fixed-Point-Iteration und Konvergenz

Die Fixed-Point-Iteration (FPI), auch als *Successive Approximation Method* (SAM) bezeichnet, bietet eine Alternative zum Newton-Raphson-Verfahren, die sich durch ihre einfache Formulierung, geringe Kosten pro Iteration und natürliche Eignung zur Parallelisierung auszeichnet [1, 2].

1.4.1 Herleitung des FPI-Algorithmus

Ausgangspunkt ist die zweite Zeile von (1.1):

$$-\mathbf{i}_d = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (1.62)$$

Mit dem ZIP-Lastmodell nach (1.9) und der Strombeziehung $\mathbf{I}_d = \mathbf{S}_d^*/\mathbf{V}_d^*$ ergibt sich für den Strom [2]:

$$\mathbf{I}_d = \left(\alpha_P \text{diag}(\mathbf{V}_d^*)^{-1} + \text{diag}(\alpha_I) + \alpha_Z \text{diag}(\mathbf{V}_d) \right) \mathbf{S}_n^* \quad (1.63)$$

Einsetzen in (1.62) und Umstellen nach $\mathbf{V}_d$ führt auf die allgemeine FPI-Formulierung nach Salazar Duque et al. [1]:

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)} + \mathbf{w} \quad (1.64)$$

wobei die konstanten Hilfsmatrizen definiert sind als:

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*) \quad (1.65)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^*) + \mathbf{Y}_{dd} \quad (1.66)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{Y}_{ds} \mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^* \quad (1.67)$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \quad (1.68)$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{c} \quad (1.69)$$

Hierbei bezeichnen $\odot$ das Hadamard-Produkt (element-weise Multiplikation) und $\mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)}$ die element-weise Anwendung der Operation „konjugieren und Kehrwert bilden“ auf den Spannungsvektor der n -ten Iteration.

Interpretation der Terme. Der Ausdruck $\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)} = \mathbf{s}^*/\mathbf{v}_{(n)}^*$ in (1.64) (nach Einsetzen von (1.68)) entspricht physikalisch dem konjugierten Strom. Die Multiplikation mit $\mathbf{B}^{-1}$ (die im Fall rein konstanter Leistung der Bus-Impedanzmatrix $Z_B = Y_{dd}^{-1}$ entspricht) liefert den resultierenden Spannungsabfall. Der Term $\mathbf{w}$ berücksichtigt den Einfluss der Slack-Spannung.

Spezialfall konstante Leistung ($\alpha_P = 1, \alpha_I = \alpha_Z = 0$). Für diesen in Verteilnetzen häufigen Fall vereinfacht sich (1.64) zu:

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = Z_B \cdot \left(\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)} \right) + \mathbf{w} \quad (1.70)$$

mit $Z_B = Y_{dd}^{-1}$ und $\mathbf{w} = -Z_B Y_{ds} \mathbf{v}_s$. Diese Formulierung bildet die Grundlage des Tensor Power Flow (??).

1.4.2 Algorithmus

Der FPI-Algorithmus ist in Algorithmus 1 dargestellt. Die Einfachheit der Iteration ist offensichtlich: In jeder Iteration wird lediglich eine Matrix-Vektor-Multiplikation

durchgeführt. Die Matrix $\mathbf{B}^{-1}$ (bzw. Z_B) wird einmal berechnet und in allen Iterationen wiederverwendet.

Algorithm 1 Successive Approximation Method (SAM) nach [2]

Require: $\mathbf{S}_n, \mathbf{Y}_{dd}, \mathbf{Y}_{ds}, \mathbf{v}_s$, Toleranz ε , max. Iterationen K

Ensure: $\mathbf{V}_d$

```

1: Berechne  $\mathbf{B}^{-1}$  und  $\mathbf{c}$  gemäß (1.66)–(1.67)
2: Initialisiere  $\mathbf{V}_d^{(0)} = [1, a^2, a]$  für alle  $i \in \Omega_d$  {Flat Start}
3:  $k \leftarrow 0$ ;  $\text{tol} \leftarrow \infty$ 
4: while  $\text{tol} \geq \varepsilon$  und  $k < K$  do
5:   Berechne  $\mathbf{A}^{(k)}$  und  $\mathbf{D}^{(k)}$  {Nur  $\alpha_P$ -Anteil aktualisieren}
6:    $\mathbf{V}_d^{(k+1)} = \mathbf{B}^{-1} (\mathbf{A}^{(k)} \mathbf{V}_d^{*(k)} - \mathbf{c} - \mathbf{D}^{(k)})$ 
7:   Berechne Leistungsmismatch:  $\text{tol} \leftarrow \max \|\mathbf{S}_d^{\text{spec}} - \mathbf{S}_d^{(k+1)}\|$ 
8:    $k \leftarrow k + 1$ 
9: end while
10: return  $\mathbf{V}_d^{(k)}$ 
    
```

1.4.3 Konvergenzbeweis mittels Banach-Fixpunktsatz

Die Konvergenz des FPI-Algorithmus wird über den Banach'schen Fixpunktsatz nachgewiesen [1, 2]. Dieser Satz liefert nicht nur die Existenz und Eindeutigkeit des Fixpunktes, sondern auch die Unabhängigkeit vom Startwert.

Satz 1.1 (Banach'scher Fixpunktsatz). *Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und $T : X \rightarrow X$ eine Kontraktion, d. h. es existiert ein $\eta \in [0, 1)$ mit*

$$d(T(\mathbf{x}), T(\mathbf{y})) \leq \eta \cdot d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X. \quad (1.71)$$

Dann besitzt T genau einen Fixpunkt $\mathbf{x}^ = T(\mathbf{x}^*)$, und die Folge $\mathbf{x}^{(k+1)} = T(\mathbf{x}^{(k)})$ konvergiert für jeden Startwert $\mathbf{x}^{(0)} \in X$ gegen $\mathbf{x}^*$.*

Anwendung auf den FPI-Algorithmus. Die Iteration (1.64) kann als Abbildung $T(\mathbf{v}_{(n)}) = \mathbf{v}_{(n+1)}$ aufgefasst werden. Um Theorem 1.1 anwenden zu können, muss gezeigt werden, dass T eine Kontraktion ist.

Sei $\mathbf{U}_d$ die exakte Lösung mit $T(\mathbf{U}_d) = \mathbf{U}_d$ und $v = \min_{i \in \Omega_d} \|u_i\|$ die minimale Spannungsmagnitude. Dann gilt nach Giraldo et al. [2]:

$$\|\mathbf{V}_d^{(k+1)} - \mathbf{U}_d\| = \|\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{(k)} (\mathbf{V}_d^{*(k)} - \mathbf{U}_d^*)\| \leq \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{S}_n^*)\|}{\|\mathbf{V}_d^{(k)}\|^2} \cdot \|\mathbf{V}_d^{(k)} - \mathbf{U}_d\| \quad (1.72)$$

Der Kontraktionsfaktor ergibt sich zu:

$$\eta = \max_{i \in \Omega_d} \left\{ \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{S}_n^*)\|}{v^2} \right\}, \quad 0 \leq \eta < 1 \quad (1.73)$$

Für den Spezialfall $\alpha_P = 1$ und unter Verwendung der Bus-Impedanzmatrix $Z_B = \mathbf{B}^{-1}$ kann (1.73) physikalisch interpretiert werden. Definiert man die äquivalente Lastimpedanz als $Z_{L,i} = v^2 / \|S_{n,i}^*\|$ und nutzt die Eigenschaft, dass die Diagonalelemente von Z_B die Thévenin-Impedanzen darstellen ($Z_{ii} \geq Z_{ij}$), ergibt sich [1]:

$$\eta \approx \max_{i \in \Omega_d} \left\{ \frac{\|Z_{ii}\|}{\|Z_{L,i}\|} \right\} \quad (1.74)$$

1.4.4 Physikalische Interpretation der Konvergenzbedingung

Die Bedingung $\eta < 1$ aus (1.74) hat eine anschauliche physikalische Bedeutung:

$$\|Z_{ii}\| < \|Z_{L,i}\| \quad \forall i \in \Omega_d \quad (1.75)$$

Dies bedeutet: Die Thévenin-Impedanz an jedem Knoten muss kleiner sein als die äquivalente Lastimpedanz. Diese Bedingung ist äquivalent zur Aussage, dass das Netz im normalen Betriebspunkt arbeitet (hohe Spannung, niedriger Strom) und nicht am Punkt maximaler Leistungsübertragung [1].

Salazar Duque et al. [1] zeigen, dass der FPI-Algorithmus bei Erfüllung von (1.75) stets zur *operationellen* Lösung konvergiert – unabhängig vom Startwert. Dies steht im Gegensatz zum NR-Verfahren, das bei ungünstiger Initialisierung auch zur nicht-operationellen Lösung (niedrige Spannung, hoher Strom) konvergieren kann.

Die Machbarkeitsbedingung für die Existenz einer Lastflusslösung wurde in [1] geometrisch hergeleitet als:

$$\|v_0\|^2 \geq 4\|s_l\| \cdot \|z_s\| \quad (1.76)$$

wobei v_0 die Quellenspannung, s_l die Lastleistung und z_s die Quellenimpedanz ist. Diese konservative Bedingung stellt sicher, dass die Lastflussgleichungen überhaupt eine Lösung besitzen.

1.4.5 Konvergenzverhalten und Vergleich mit Newton-Raphson

Die wesentlichen Unterschiede zwischen FPI und NR bezüglich der Konvergenz sind in Tabelle 1.3 zusammengefasst.

Tabelle 1.3: Vergleich der Konvergenzeigenschaften von FPI und NR.

Eigenschaft	Newton-Raphson	Fixed-Point-Iteration
Konvergenzordnung	Quadratisch	Linear
Typische Iterationen	3–6	5–15
Kosten pro Iteration	Hoch (Jacobi + LU)	Niedrig (Matrix×Vektor)
Startwertabhängigkeit	Ja	Nein (bei $\eta < 1$)
Konvergenz zur Lösung	Kann zur Low-Voltage konv.	Stets High-Voltage
Z_B pro Iteration	Neue Jacobi-Matrix	Konstant
Parallelisierung	Schwierig	Einfach
PV-Knoten	Direkt im System	Nicht direkt möglich

Die lineare Konvergenz des FPI bedeutet, dass der Fehler in jeder Iteration um den konstanten Faktor η reduziert wird:

$$\|\mathbf{V}_d^{(k+1)} - \mathbf{U}_d\| \leq \eta^{k+1} \cdot \|\mathbf{V}_d^{(0)} - \mathbf{U}_d\| \quad (1.77)$$

Nach Giraldo et al. [2] liegt η für typische Verteilnetze im Bereich 0,05–0,15 unter normalen Lastbedingungen, was 5–10 Iterationen bis zur Konvergenz bei einer Toleranz von 10^{-6} erfordert. Der Kontraktionsfaktor steigt mit zunehmender Last und nähert sich $\eta \rightarrow 1$ am Punkt maximaler Leistungsübertragung ($\lambda \rightarrow \lambda_{\text{mlp}}$), wodurch die Konvergenz dort langsamer wird.

Sensitivität gegenüber dem R/X -Verhältnis. Giraldo et al. [2] zeigen, dass der Kontraktionsfaktor η mit steigendem R/X -Verhältnis der Leitungen zunimmt (da die Impedanzmatrix Z_B betragsmäßig wächst), was die Konvergenz verlangsamt. Für typische Verteilnetze mit $R/X \in [0,5; 5,0]$ bleibt η jedoch deutlich unter 1.

1.4.6 Limitierung: Keine PV-Knoten

Die zentrale Annahme der FPI-Formulierung ist, dass der Leistungsvektor $\mathbf{s}$ über alle Iterationen *konstant* ist. Dies ermöglicht die Vorausberechnung von $\mathbf{F}$ und $\mathbf{w}$ (bzw. Z_B) und deren Wiederverwendung in jeder Iteration.

Bei PV-Knoten ist jedoch Q_k unbekannt und somit $s_k = P_k + jQ_k$ nicht vollständig definiert. Wird Q_k iterativ angepasst, ändert sich der Leistungsvektor $\mathbf{s}$ zwischen den Iterationen, und die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{F}$ aus (1.65)–(1.68) sind nicht mehr konstant. Dies verletzt die Grundvoraussetzung des FPI-Algorithmus und ist der Ausgangspunkt für die in ?? entwickelten Erweiterungen.

Literaturverzeichnis

- [1] E. M. Salazar Duque, J. S. Giraldo, P. P. Vergara, P. H. Nguyen und H. Slootweg, “Tensor Power Flow Formulations for Multidimensional Analyses in Distribution Systems,” *arXiv preprint arXiv:2403.04578v1*, 2024, [eess.SY].
- [2] J. S. Giraldo, O. D. Montoya, P. P. Vergara und F. Milano, “A fixed-point current injection power flow for electric distribution systems using Laurent series,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108–326, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108326](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108326)
- [3] J. J. Grainger und W. D. Stevenson, *Power Systems Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [4] P. A. N. Garcia, J. L. R. Pereira, S. Carneiro, V. M. da Costa und N. Martins, “Three-Phase Power Flow Calculations Using the Current Injection Method,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 15, Nr. 2, S. 508–514, 2000. DOI: [10.1109/59.867133](https://doi.org/10.1109/59.867133)
- [5] E. P. d. Santos, B. Kobay, M. A. da Rosa, R. d. S. Salgado und D. Issicaba, “Modified tensor method to power flow analysis,” *IET Generation, Transmission & Distribution*, Jg. 13, Nr. 17, S. 3960–3967, 2019. DOI: [10.1049/iet-gtd.2018.6187](https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2018.6187)

Anhang A

Ergänzende Herleitungen

A.1 Vollständige Herleitung der Sensitivitätskette

A.2 Koeffizienten der quadratischen Gleichung

Anhang B

Zusätzliche Simulationsergebnisse